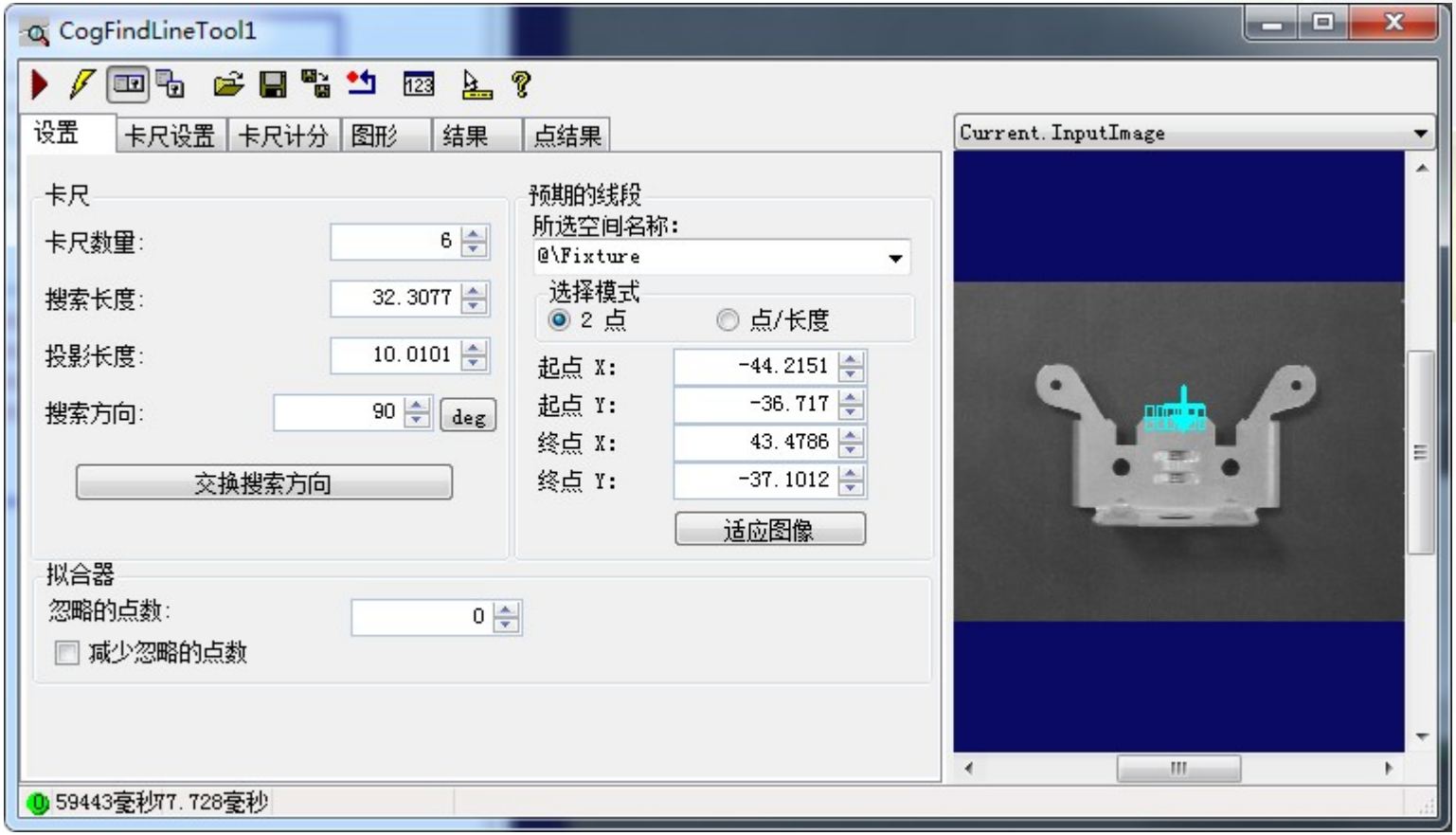
CogFineLineTool

2019/12/19

Zhang Juan

FindLine 简介



➢在图像的指定区域上运行一系列 Caliper 工具以定位多个边缘点，然后向底层的 Fit Line 工具提供这些边缘点，最后返回最佳拟合这些输入点的线条，同时生成最小均方根 (RMSError) 误差。

© 2019 Cognex Confidential

设置选项卡

➢卡尺控件

功能	说明
卡尺数量	控制沿线段使用的 Caliper 数量。此工具需要最少两个 Caliper，但使用更多 Caliper 可让工具生成更好的拟合。此外，如果您允许底层 Fit Line 工具在计算最佳拟合线条时忽略一个或多个点，则应使用两个以上的 Caliper。在确定要忽略的点时，Fit Line 工具会考虑所有可能的子集并保留可能得分最高的集。
搜索长度	控制垂直于每个 Caliper 要考虑的预期线段的图像数量。您可以使用 Find Line 图形指定常规搜索长度或使用此字段输入精确的值。
投影长度	控制平行于每个 Caliper 要考虑的预期线段的图像数量。您可以使用 Find Line 图形指定常规投影长度或使用此字段输入精确的值。您指定的投影长度不应导致单个 Caliper 工具重叠或使工具生成非预期结果。
搜索方向	通过减去 180 度或增加 180 度（若搜索方向已为负值）来反转搜索方向。

© 2019 Cognex Confidential

设置选项卡

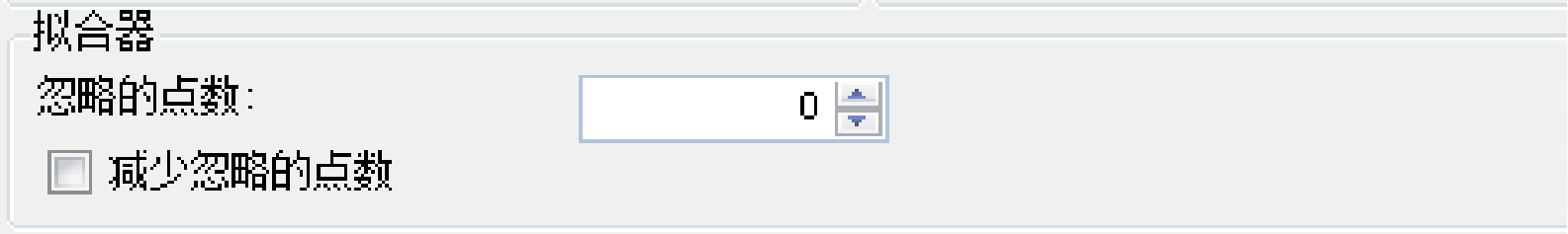
➢预期线段

功能	说明
所选空间名称	命名输入图像的坐标空间。
选择模式	判断线段是由 2 Points 选项（两个坐标 [x, y]）确定，还是由 Point/Length 选项（起始坐标 [x, y]，后接线段长度和旋转角度）确定。
起点 X 和起点 Y	指定预期线段的起始坐标 (x, y)
终点 X 和终点 Y	使用 2 Points 方法时，指定预期线段的结束坐标 (x, y)。
适应图像	调整 Find Circle 图形，使其默认尺寸基于此图像和输入图像的坐标空间。

© 2019 Cognex Confidential

设置选项卡

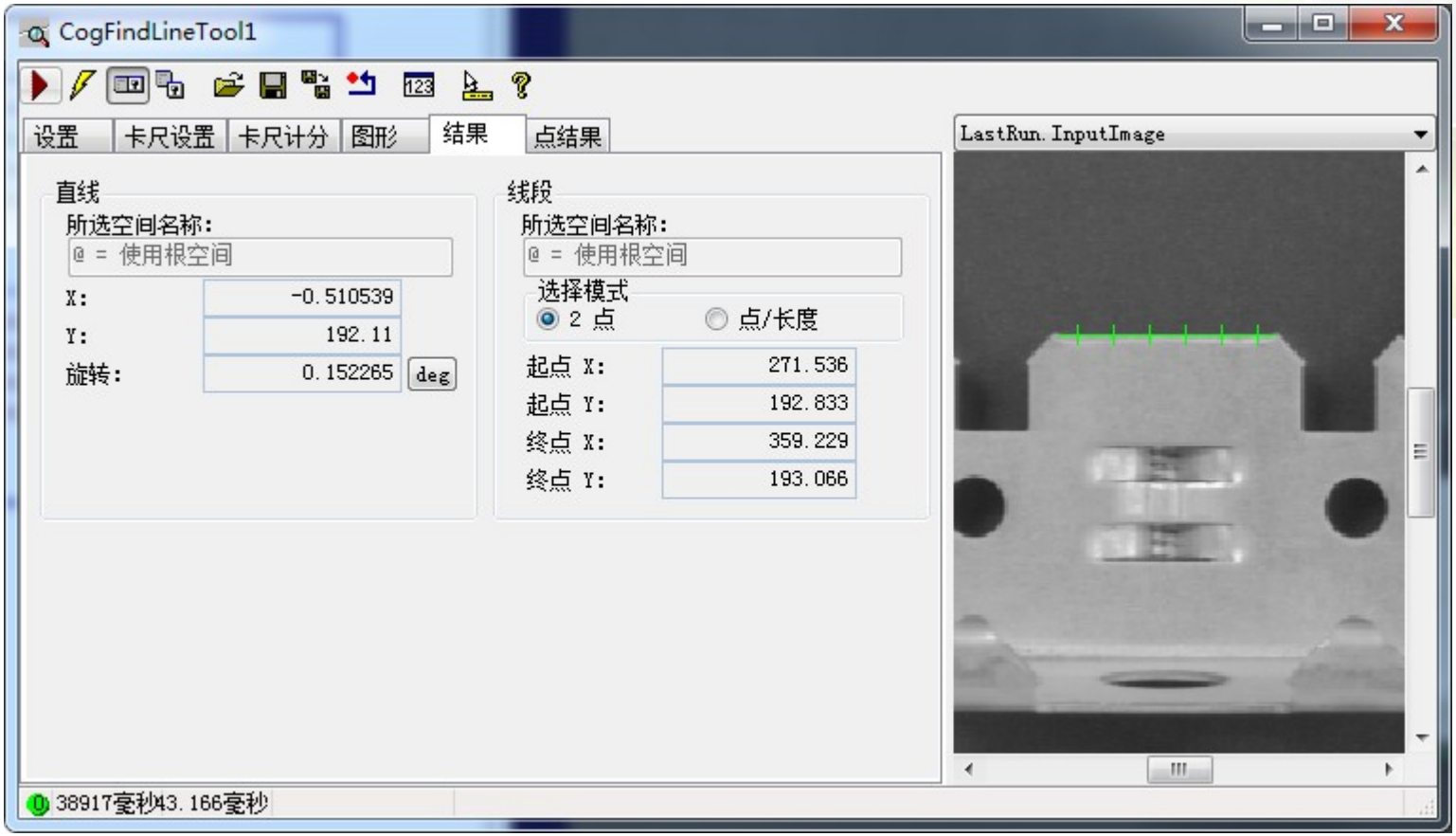
➢拟合器



功能	说明
忽略点数	控制底层 Fit Line 工具在计算最佳拟合线时可忽略的边缘点数。在确定要忽略的点时，Fit Line 工具会考虑所有可能的子集并保留得分最高的集。
减少忽略的点数	对于无法生成有效边缘点的每个 Caliper，允许 Find Line 工具减少忽略的点数。此功能可避免出现因 Caliper 失效而导致 Fit Line 工具中的输入点少于两个的情况。如果您允许此工具忽略任何输入点，Cognex 建议启用此选项。

© 2019 Cognex Confidential

结果选项



- 所选空间名称：输入图像空间
- X、 Y：所找的线条中单个点的坐标（X,Y）
- 旋转：所找到线条的旋转角度

© 2019 Cognex Confidential

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential